

Investigación Operativa

1- Introducción a la programación Lineal

Un problema o programa lineal está compuesto por una función objetivo a optimizar y un conjunto de restricciones que limitan o condicionan dicho objetivo. Tanto la función objetivo como las restricciones son funciones lineales. La formulación de un programa lineal requiere de la construcción de un **modelo matemático**:

↳ Variables de Decisión

↳ Función Económica: a maximizar o minimizar, es función lineal de las variables de decisión.

↳ Conjunto de Restricciones: limitan los valores de las variables de decisión, son ecuaciones o inecuaciones lineales de estas.

→ Modelo General

$$\text{Max (o Min)} Z = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$$

Sujeta a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n (\leq, =, \geq) b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n (\leq, =, \geq) b_2$$

$$\dots + \dots + \dots (\leq, =, \geq) \dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n (\leq, =, \geq) b_m$$

$$x_j \geq 0 \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

↳ x_j : variables de decisión (j de 1 a n)

↳ C_j : coeficiente de x_j en la función económica (cuanto aporta x_j)

↳ b_i : cantidad de un recurso limitado (i de 1 a m)

↳ a_{ij} : coeficiente tecnológico (cuanto consume x_j)

↳ $C_j, b_i, a_{ij} \rightarrow$ cualquier valor real

↳ Restricción de no negatividad: presente como condición natural y fundamental para la resolución.

→ **Método Gráfico**: utilizado para resolver problemas lineales con dos variables. Toda ecuación lineal con 2 variables, representa un semiplano. Se determina la región del plano que satisface todas las restricciones, sabiendo que la no negatividad nos limita al 1C. Cualquier punto contenido en el polígono formado por la intersección de los semiplanos de las restricciones constituye la Región Factible (cualquier punto de la RF. satisface todas las restricciones y la condición de factibilidad).

La función Z se puede ver como una familia de rectas isobeneficio, con todos los puntos aportando la misma contribución marginal. La recta de máxima (o mínima) distancia al origen que contenga al menos un punto de la región factible, dará el valor óptimo de la función objetivo.

- 1- Dibujar un plano coordenado asignando un eje a cada variable del modelo.
- 2- Representar las restricciones en el plano
- 3- Identificar la región factible.
- 4- Determinar la dirección de las rectas isobeneficio y su sentido de crecimiento o decrecimiento
- 5- Identificar la solución óptima.

→ Tipos de Solución

→ Factibles y no factibles: un PL será factible cuando su conjunto de soluciones admisibles se no vacío

→ Solución única, múltiple y no acotada: la solución óptima de un PL factible es única cuando hay un solo punto en su RF que maximiza (o min) Z . Tendrá soluciones múltiples (infinitas / alt) cuando se alcanza el óptimo en el segmento comprendido entre 2 vértices. Una solución no acotada indica que Z puede mejorarse infinitamente con valores crecientes de x_i

→ Formas de Expresar el Modelo

↳ **Estándar:** implica la transformación de las restricciones en ecuaciones.

- ↳ La función económica es de max o min
- ↳ Todas las restricciones son ecuaciones
- ↳ El t.i. de cada ecuación es no negativo
- ↳ Todas las variables son no negativas.

↳ **Canónica:**

- ↳ La función es de max o min
- ↳ Todas las restricciones son de $\leq$ (max) o $\geq$ (min)
- ↳ Todas las variables son no negativas.

↳ **Matricial:**

- ↳ c : vector de coeficientes de la matriz objetivo (n elementos)
- ↳ x : vector de las variables de decisión (n elementos)
- ↳ b : vector de t.i. (m elementos)
- ↳ A : matriz de coeficientes tecnológicos ($m \times n$)
- ↳ A_j : j -ésimo vector de la columna j de la matriz A ($j: 1 \dots n$)
- ↳ $\vec{0}$: vector columna de n elementos iguales a 0.

→ Conversión a ecuaciones

- ↳ **Variables de Holgura:** en una inecuación de $\leq$, se suma del lado izquierdo una variable de holgura, que representa las cantidades sobrantes de recursos no utilizados
- ↳ **Variables de Exceso:** en una inecuación de $\geq$, se resta del lado izquierdo una variable de exceso.

→ Tipos de Restricciones:

1- **Activa u Obligatoria:** al reemplazar los valores óptimos de las variables de decisión en una restricción, su lado izquierdo resulta igual al t.i. Geométricamente, es aquella que pasa por el

punto óptimo, su holgura resulta nula.

2-Pasiva o no obligatoria: al reemplazar los valores óptimos de las variables de decisión en la misma, su lado izquierdo no es igual al t.i., por lo cual la holgura o exceso toma un valor positivo o cuando su lado izquierdo es igual al t.i. pero la restricción es redundante.

2.1-Necesaria: si su supresión modifica la región factible.

2.2-Redundante: " "no" "

2.2.1-Geométricamente: no toca la región factible

2.2.2-Analíticamente: toca la rf en un vértice, y puede ser expresada como C.L. de otras restricciones que pasan por el vértice

2- Conceptos Básicos

→ Definiciones

↳ **Conjunto convexo:** un conjunto K perteneciente a P^n es convexo si dados 2 puntos cualesquiera $x_1, y, x_2 \in K$ y $x_1 \neq x_2$, el segmento lineal cerrado que los une está totalmente contenido en K (cualquier combinación lineal convexa de tales puntos $\in K$). Si K contiene a sus puntos frontera, es cerrado, sino, es abierto. Puede ser acotado o no.

↳ **Punto extremo:** un punto x de un conjunto convexo K es extremo o vértice de K si no puede expresarse como C.L. convexa de otros 2 puntos de K . Es decir, no existe $x_1, x_2 \in K, x_1 \neq x_2 / x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, 0 \leq \lambda \leq 1$

↳ **Solución:** es toda n -upla $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ que satisface el sistema de restricciones $Ax = b$.

↳ **Solución Factible:** Toda solución que satisface la condición de no negatividad.

↳ Solución básica: solución que posee, a lo sumo, m componentes distintos de 0 y $n-m$ componentes nulos.

$$\rightarrow Ax=b \rightarrow Bx_B + Nx_N = b$$

- B base de vectores de la matriz A ($m \times m$)
- x_B vector de variables básicas
- N matriz "no-base" ($n-m$ vectores restantes de A)
- x_N variables no básicas

Para que $Ax=b$ tenga solución y en particular lineal, se supone A de orden $m \times n$ con $m < n$, y rango máximo m . Bajo supuesto se llama hipótesis de rango completo.

↳ Solución básica factible: solución lineal en la cual todas sus variables básicas son no negativas.

↳ Solución básica factible no degenerada: solución básica factible con exactamente m componentes estrictamente positivas (no sea degenerada).

→ Teoremas:

1- El conjunto de todas las soluciones factibles de un PL es un conjunto convexo cerrado.

2- Teorema fundamental de la PL: dado un PL en su forma estándar que cumple la hipótesis de rango completo:

i- Si hay una solución factible, también hay una solución lineal factible.

ii- si hay una solución factible óptima, también hay una solución lineal factible óptima.

3- Teorema de la equivalencia: dado un PL en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo y K el conjunto convexo de sus soluciones factibles. Un punto x es punto extremo de K (politopo).

si y solo si es una solución básica factible.

4- La función objetivo de un PL alcanza su óptimo en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Si el óptimo se produce en más de un punto extremo, entonces también se produce en todo punto que es combinación convexa entre ellos.

↳ Conclusiones:

- Si el conjunto de soluciones factibles de un PL que verifica la hipótesis de rango completo es no vacío, entonces tiene al menos un punto extremo.
- Cada solución básica factible de un PL corresponde a un punto extremo del conjunto de soluciones factibles y viceversa.
- El conjunto de soluciones factibles de un PL que verifica la hipótesis de rango completo, tiene un número finito de puntos extremos.
$$\hookrightarrow n_{\text{max p.e.}} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$
- Si un PL tiene una solución óptima finita la misma se produce en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles.

LA solución óptima del Programa Lineal debe buscarse entre los puntos extremos del conjunto convexo de soluciones factibles

→ El método Simplex

→ Desarrollo Analítico: el método Simplex es un procedimiento iterativo que partiendo de un punto extremo se va moviendo sucesivamente hacia otros puntos extremos, mejorando lo posible

mientras) en cada uno de ellos el valor de la función objetivo hasta llegar al óptimo o a la conclusión de que la solución no está acotada.

Este desplazamiento se hace siempre a través de los lados del polígono o de las aristas del poliedro en base a la verificación de 2 condiciones fundamentales:

- **Condición de factibilidad:** garantiza que partiendo de una solución básica factible, solo serán generadas nuevas soluciones básicas factibles.

- **Condición de Optimización:** permite reconocer cuando se ha llegado al óptimo y asegura que cada nueva solución generada no empeorará el actual valor de la función objetivo.

Supongo un problema en forma estándar

$$\text{Max } Z = Cx$$

$$\text{s.a.: } Ax = b$$

donde A es de orden $m \times n$ con $m \leq n$ y rango máximo igual a m . Sean $A_j, j=1, 2, \dots, n$ los vectores columna de A . Supongamos que los primeros m de ellos son l.i. y constituyen una base B (cuadrada $m \times m$). Cualquier A_j no perteneciente a la base puede escribirse como:

$$A_j = y_{1j}A_1 + y_{2j}A_2 + \dots + y_{mj}A_m \quad (1) \quad (\text{comb. lineal})$$

$$\text{llamando } Y_j \text{ a } [y_{1j}; y_{2j}; \dots; y_{mj}]^T$$

$$A_j = B Y_j$$

$$\exists B^{-1} =)$$

$$Y_j = B^{-1} A_j$$

Expresando $Ax = b$ como $Bx_B + Ux_N = b$ y que $x_N = 0$ determina la solución básica $x_B = B^{-1}b$, suponiendo que $x_B > 0$, se tiene:

$$x_i \in B, x_i > 0$$

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^m (x_i - x_r \frac{y_{is}}{y_{rs}}) A_i + \frac{x_r}{y_{rs}} A_s = b \quad (y_{rs} > 0)$$

Entonces, se dice que el vector A_s ingresa a la base y sale A_r . La variable x_r es ahora no básica ($x_r = 0$) y x_s pasa a ser básica con valor $\theta_s = x_r / y_{rs}$.

Cada $A_s \in B$ puede reemplazar a cualquier vector A_r de la base para el cual $y_{rs} \neq 0$, y el conjunto de vectores resultantes continuará siendo l.i.

④ se denomina Condición de Factibilidad y garantiza que cada nueva solución encontrada sea básica factible

↳ Si en ④ ningún $y_{is} > 0$, la solución es no acotada.

↳ Si 2 o más columnas de B arrojan el mismo valor mínimo, la solución básica factible nueva será degenerada

→ La Condición de Optimización

Para cada nueva solución básica encontrada por el procedimiento anterior sea capaz de mejorar o mantener el valor de Z . El valor de Z usando ④ es:

$$Z = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^m C_i (x_i - x_r \frac{y_{is}}{y_{rs}}) + C_s \frac{x_r}{y_{rs}} \quad \text{Se puede incluir } C_r (x_r - x_r \frac{y_{rs}}{y_{rs}})$$

ya que es nulo,

$$Z = \sum_{i=1}^m C_i (x_i - x_r \frac{y_{is}}{y_{rs}}) + C_s \frac{x_r}{y_{rs}}$$

↓

$$Z = \sum_{i=1}^m C_i x_i + C_s \frac{x_r}{y_{rs}} - \frac{x_r}{y_{rs}} \underbrace{\sum_{i=1}^m C_i y_{is}}_{\text{llamo } Z_0}$$

Z para la solución básica inicial en ② es $Z_0 = \sum_{i=1}^m C_i x_i$, la expresión anterior puede expresarse como:

$$Z = Z_0 + \frac{x_j}{y_{rs}} (C_j - Z_j) = Z_0 + \theta_j (C_j - Z_j) \quad (5)$$

⑤ indica que el nuevo valor de la función objetivo es el valor original más $\theta_j (C_j - Z_j)$. Ingresa a la base el vector que posea el mayor valor positivo de los $C_j - Z_j$.

→ **Síntesis:** dada una solución básica factible:

- Si $C_j - Z_j \leq 0 \forall A_j$, se está en el óptimo
- Si $C_j - Z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, generamos una nueva sol. básica
- Si $C_j - Z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, solución no acotada.

→ **Convergencia del Método:** en ausencia de degeneración la diferencia entre la función objetivo de la solución básica factible inmediata anterior y la actual es $x_i (C_j - Z_j) > 0$. Éste crece estrictamente en cada nuevo punto extremo generado, y dado que hay un número finito de estos, el método tendrá un número limitado de pasos. El supuesto de no degeneración garantiza la convergencia de las soluciones hacia un óptimo o una solución no acotada.

Cuando se presenta la degeneración no estamos seguros de que el ingreso a la base de un nuevo vector A_j con $(C_j - Z_j) > 0$ mejore el actual valor de Z , dado que puede ocurrir que la nueva solución sea también degenerada (Z inalterado). Una sucesión de soluciones degeneradas puede conllevar un loop del método.

→ **Algoritmo Simplex:**

- 1- Expresar el problema en forma estándar.
- 2- Calcular los coeficientes y_{ij} que permiten expresar a los vectores no básicos como C.B. de los básicos.

6

- 3- Se determinan los $z_j = \sum c_i y_{ij}$; $\forall j \in N$
- 4- Se calculan las diferencias $c_j - z_j$ $\forall j \in N$
 - ↳ Si $c_j - z_j \leq 0$ $\forall j \in N \rightarrow$ óptimo
 - ↳ $\exists!$ alguna j / $c_j - z_j > 0 \rightarrow U_j$ entra a la base
- 5- Se calcula θ_j , eligiendo según la condición de factibilidad el vector que sale de la base
- 6- Se obtiene la nueva solución, se calcula el z asociado y se vuelve al punto 2.

→ Coeficientes de Sustitución y Costos Reducidos

Para cualquier solución básica factible, las variables básicas pueden representarse en términos de las no básicas así:

$$Bx_B + Nx_N = b$$

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

$$= B^{-1}b - Yx_N$$

$$= B^{-1}b - \sum Y_j x_j$$

La variación que sufren las x_{Bi} frente al ingreso de una x_{Nj} estará dada por $\frac{\partial x_B}{\partial x_j} = -Y_j$. Si las m variables básicas son $x_1, x_2, \dots, x_m$, la razón de cambio de c_{ij} de ellas cuando la variable no básica x_j se incrementa en una unidad será

$$\frac{\partial x_1}{\partial x_j} = -y_{1j}, \quad \frac{\partial x_2}{\partial x_j} = -y_{2j}; \dots; \frac{\partial x_m}{\partial x_j} = -y_{mj}$$

Los y_{ij} que componen el cuerpo de la tabla se denominan tasas marginales o coeficientes de sustitución

Si x_j ingresa a la base, el nuevo valor de la función objetivo estará dada por:

$$Z = Z_0 + x_j (c_j - z_j)$$

por lo tanto su variación frente a incrementos inhibitorios de la variable x_5 sera:

$$\frac{\partial Z}{\partial x_5} = C_5 - Z_5$$

Por valores $C_5 - Z_5$ correspondientes a las variables no básicas recibe el nombre de costos reducidos

9- Programación Lineal Entera y Mixta

→ Tipos de Modelos:

- Enteros Puros: todas las variables son enteras.
- Enteros Mixtos: algunas de sus variables son enteras.
- Binarios Puros o mixtos: las variables enteras están restringidas a valores 0 o 1 (decisiones si/no).

→ Relajación: se suele emplear el nombre programación lineal entera para destacar que la estructura lógica del problema es lineal (aunque no es estrictamente correcto). Cuando en un programa entero se ignora la condición de entero de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha relajado.

→ Métodos de Solución: los procedimientos para resolver problemas enteros y mixtos pueden clasificarse en dos categorías principales: métodos de corte y métodos de búsqueda. Por primera vez comienzan con el óptimo del PL relajado y añadiendo sistemáticamente restricciones redundantes (cortes), van modificando el conjunto de soluciones posibles hasta que el punto extremo solución satisface la condición de entero. Por restricciones agregadas cortan el espacio de soluciones posibles que no contengan puntos enteros.

→ Método Branch and Bound: el algoritmo de ramificación y poda, aplicable a modelos enteros puros y mixtos, se interpreta como un árbol de soluciones, donde cada rama nos lleva a una posible solución posterior a la actual. El algoritmo se encarga de detectar en que ramificación las soluciones dadas ya no están siendo óptimas y podarlas.

- 1- Se resuelve el programa lineal relajado
- 2- Se ramifica con cualquiera de las variables, originando 2 nuevos PL.
- 3- Cada subproblema se resuelve como un PL lineal relajado usando la misma función objetivo. Se poda la rama con Z menor
- 4- Se continúa con el método hasta cumplir todas las restricciones de enteros / binarios.

Laprida